채수학 교재 적중 리포트

2026 장산중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

25	19	8	11	76%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

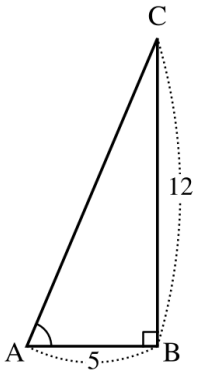
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 뜻 3점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?

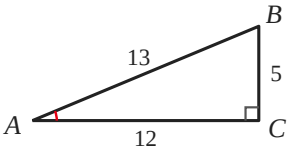


① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{5}{13}$ ③ $\frac{12}{13}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 01번

01 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 sin A 의 값은?



① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{12}{13}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{13}{12}$

💬 직각삼각형 세 변 5·12·13 그림에서 sin A 구하기 - 같은 문제

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ + \tan 30^\circ \times \sin 60^\circ$를 계산하면?

① 1 ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 cos 45° × sin 45° + tan 60° × tan 30° 의 값을 구하시오.

답 :

💬 cos45°×sin45°+tan60°×tan30° - 특수각 곱의 합 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 sin 30° × tan 60° + cos 45° × sin 45° 의 값은?

① $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

④ $\sqrt{3}$ ⑤ 1

💬 특수각 삼각비 곱의 합 계산

4번 삼각비 > 0°, 90°의 삼각비 3점

학교 시험

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\sin 0^\circ = 0$ ② $\tan 0^\circ = 0$ ③ $\sin 90^\circ = 1$

④ $\cos 90^\circ = 0$ ⑤ $\tan 90^\circ = 1$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 06번

06 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① sin 0° = 0 ② cos 90° = 0 ③ tan 0° = 0

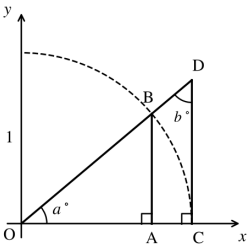
④ cos 0° = 0 ⑤ sin 90° = 1

💬 0°, 90°의 삼각비 중 옳지 않은 것 고르기

5번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에 대하여 다음 중 옳은 것은?

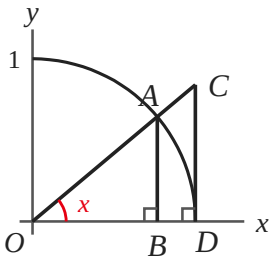


① $\sin a^\circ = \overline{OA}$ ② $\cos a^\circ = \overline{AB}$ ③ $\sin b^\circ = \overline{AB}$
④ $\cos b^\circ = \overline{OA}$ ⑤ $\tan a^\circ = \overline{CD}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?

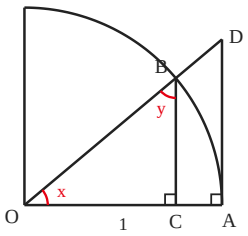


① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기 - 옳은 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOB = ∠x, ∠OBC = ∠y 이고 $\overline{BC} \perp \overline{OA}$, $\overline{AD} \perp \overline{OA}$ 이고 점 D 는 $\overline{OB}$ 의 연장선 위의 점이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



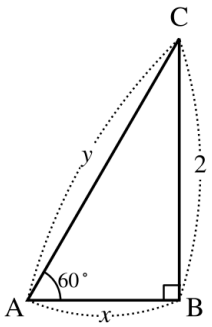
① $\sin x = \overline{BC}$ ② $\cos x = \overline{OC}$ ③ $\tan x = \overline{AD}$
④ $\sin y = \overline{OC}$ ⑤ $\cos y = \overline{AD}$

💬 사분원에서 x, y 두 각의 삼각비를 선분으로 - 같은 원리

6번 삼각비 > 특수각으로 변의 길이 구하기 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 60°$, $\overline{BC} = 2$일 때, xy의 값은?



① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{8\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 07번

07 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A = 60°, $\overline{BC}$ = 6 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

① $2\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 12

💬 ∠A=60°, BC가 주어진 직각삼각형에서 특수각으로 변 구하기

7번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$일 때, $\cos A$의 값은?

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

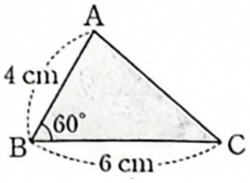
답 :

💬 tan A가 주어질 때 직각삼각형을 그려 다른 삼각비 구하기

8번 삼각비 > 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

$\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\angle ABC = 60°$인 삼각형 ABC의 넓이는?

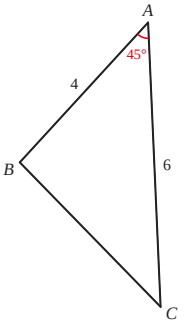


① $6\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $12\,\text{cm}^2$
④ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.29 · STEP 1 · 02번

02 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 4, $\overline{AC}$ = 6, ∠A = 45° 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



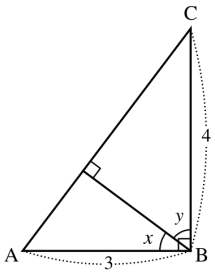
답 :

💬 두 변과 끼인각(특수각)으로 삼각형 넓이 구하기

9번 삼각비 > 닮은 직각삼각형에서 삼각비 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 4$이다. $\sin x \times \tan y$의 값은?

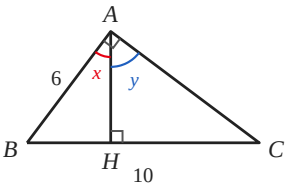


① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{16}{15}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



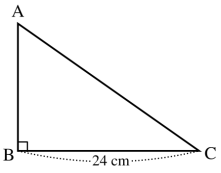
답 :

💬 직각삼각형에 수선을 그어 닮음으로 각 x, y의 삼각비 구하기

11번 삼각비 > 삼각비로 변의 길이 구하기 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 24\,\text{cm}$, $\sin A = \frac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $12\,\text{cm}$ ② $12\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $12\sqrt{3}\,\text{cm}$ ④ $24\,\text{cm}$ ⑤ $12\sqrt{5}\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 6, sin A = $\frac{2}{5}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

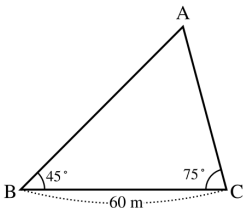
답 :

💬 BC와 sin A로 빗변을 구한 뒤 나머지 변 구하기

13번 삼각비 > 일반 삼각형의 변의 길이 4점

학교 시험

그림은 등대가 위치한 지점 A와 바닷가 지점 C 사이의 거리를 구하기 위해 각의 크기와 거리를 측정한 것이다. $\angle ABC = 45°$, $\angle ACB = 75°$, $\overline{BC} = 60\,\text{m}$일 때, 두 지점 A, C 사이의 거리는?



① $10\sqrt{6}\,\text{m}$ ② $15\sqrt{6}\,\text{m}$ ③ $20\sqrt{6}\,\text{m}$ ④ $25\sqrt{6}\,\text{m}$ ⑤ $30\sqrt{6}\,\text{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

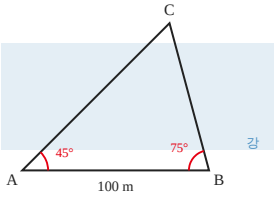
15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 한 변과 양 끝 각(∠B, ∠C=75°)으로 AC 거리 구하기 - 같은 설정

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 강의 한쪽에 100 m 떨어진 두 지점 A, B 가 있고 강 건너편에 지점 C 가 있다. ∠CAB = 45°, ∠CBA = 75° 일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.



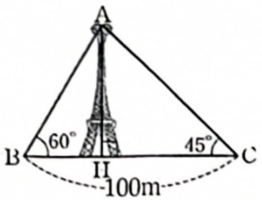
답 :

💬 강 건너 지점까지 거리 - 한 변과 양 끝 각, 수선 긋기

14번 삼각비 > 양 끝에서 올려본 각으로 높이 구하기 5점

학교 시험

아래 그림과 같이 $100\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 B, C에서 송신탑의 끝부분 A를 올려본 각의 크기가 각각 $60°$, $45°$ 일 때, 송신탑의 높이 $\overline{AH}$는?

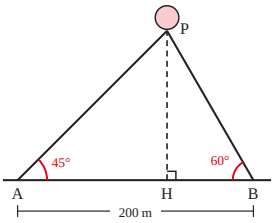


① $50(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$ ② $50\,\mathrm{m}$ ③ $50(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{m}$
④ $50(3-\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ⑤ $50(3+\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 200 m 떨어진 두 지점 A, B 사이의 상공에 떠 있는 기구 P 를 A, B 에서 올려본각의 크기가 각각 45°, 60° 이었다. 지면에서 기구까지의 높이 $\overline{PH}$ 를 구하시오.



답 :

💬 떨어진 두 지점에서 45°, 60°로 올려본 높이 PH 구하기 - 같은 설정

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.41 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 탑의 양쪽에 있는 두 지점 A, B 에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기가 각각 30°, 60° 이다. 두 지점 A, B 사이의 거리가 80 m 일 때, 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)

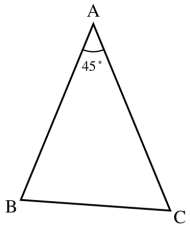
답 :

💬 탑 양쪽 두 지점에서 올려본각으로 높이 구하기

15번 삼각비 > 일반 삼각형의 변의 길이 (두 변과 끼인각) 5점

학교 시험

그림과 같이 A지점에서 두 척의 배가 동시에 출발하여 시속 $16\,\mathrm{km}$, 시속 $12\sqrt{2}\,\mathrm{km}$로 45분 동안 쉬지 않고 일정한 속력으로 달려 두 지점 B, C에 각각 이르렀다. $\angle BAC = 45°$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리는?

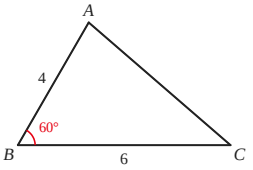


① $6\sqrt{2}\,\mathrm{km}$ ② $4\sqrt{5}\,\mathrm{km}$ ③ $3\sqrt{10}\,\mathrm{km}$
④ $7\sqrt{2}\,\mathrm{km}$ ⑤ $6\sqrt{3}\,\mathrm{km}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.22 · STEP 1 · 06번

06 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 4, $\overline{BC}$ = 6, ∠B = 60° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



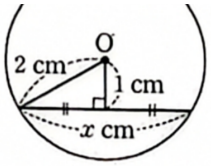
① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

💬 두 변과 끼인각으로 나머지 한 변 구하기 (수선 긋기)

17번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 3점

학교 시험

아래 원 O에서 x의 값은?

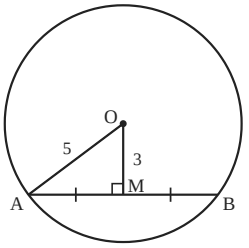


① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 반지름이 5 인 원 O 의 중심에서 현 AB 까지의 거리가 3 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



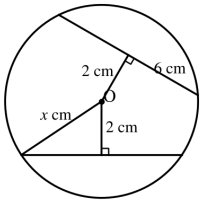
① 4 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

💬 반지름과 중심~현 거리로 현의 길이 구하기 (그림)

18번 원의 성질 > 현의 길이와 중심까지의 거리 4점

학교 시험

다음 원 O에서 x의 값은?



① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 원 O 에서 길이가 12 인 현 AB 와 중심 O 사이의 거리가 8 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 현의 길이와 중심까지 거리로 반지름 구하기

19번 원의 성질 > 원과 현·접선의 성질 4점

학교 시험

다음 중 원에 대한 성질 중 옳지 않은 것은?

① 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.
② 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.
③ 원 밖의 한 점에서 그 원에 그을 수 있는 접선은 무수히 많다.
④ 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.
⑤ 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 다음 중 옳지 않은 것은?

① 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.
② 원의 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직이다.
③ 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다.
④ 길이가 같은 두 현은 원의 중심에서 같은 거리에 있다.
⑤ 원에 외접하는 사각형은 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.

💬 원의 현·접선 성질 중 옳지 않은 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

04 다음 중 옳지 않은 것은?

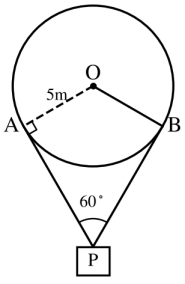
① 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.
② 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다.
③ 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.
④ 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리에 있다.
⑤ 한 원에서 두 현의 길이가 같으면 두 현은 평행하다.

💬 현의 성질 중 옳지 않은 것 고르기

20번 원의 성질 > 접선의 길이 4점

학교 시험

아래 그림은 반지름의 길이가 $5\,\mathrm{m}$인 구 모양의 열기구의 단면을 원 모양으로 나타낸 것이다. $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 그 접점이다. $\angle APB = 60°$일 때, $\overline{PA}$와 $\overline{PB}$의 길이의 합은?



① $5\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ② $6\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $5\sqrt{5}\,\mathrm{m}$ ④ $10\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $10\sqrt{5}\,\mathrm{m}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.19 · 평가 중단원평가 · 14번

14 반지름이 $2\sqrt{3}$ 인 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 60° 일 때, △PAB 의 둘레의 길이는?

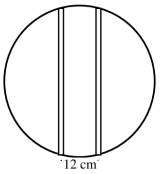
① 12 ② 15 ③ 18
④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $18\sqrt{3}$

💬 ∠APB=60°, 반지름이 주어질 때 접선의 길이 구하기

22번 원의 성질 > 현의 길이 활용 5점

학교 시험

아래 그림과 같이 반지름의 길이가 $24\,\text{cm}$인 원 모양의 석쇠가 있다. 이 석쇠에서 평행한 두 개의 굵은 철사의 길이는 같고, 그 사이의 간격은 $12\,\text{cm}$라고 한다. 이때 평행한 두 굵은 철사의 길이의 합은? (단, 철사의 굵기는 생각하지 않는다.)



① $12\sqrt{15}\,\text{cm}$ ② $16\sqrt{10}\,\text{cm}$ ③ $20\sqrt{15}\,\text{cm}$
④ $24\sqrt{10}\,\text{cm}$ ⑤ $24\sqrt{15}\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.8 · 평가 소단원평가 · 02번

02 반지름이 10 인 원 O 의 중심에서 거리가 8 인 현의 길이는?

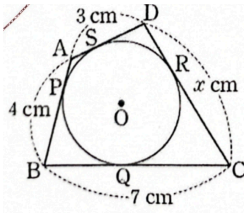
① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 16

💬 반지름과 중심까지 거리로 현의 길이 구하기

24번 원의 성질 > 원에 외접하는 사각형 3점

학교 시험

아래 그림에서 □ABCD는 원 O에 외접하고, 네 점 P, Q, R, S는 그 접점일 때, x의 값은?



① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에 외접하는 □ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 5, $\overline{BC}$ = 8, $\overline{CD}$ = 7 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

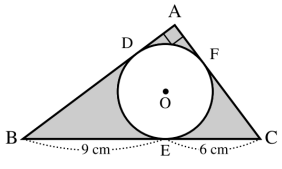
답 :

💬 원에 외접하는 사각형 - 대변의 합이 같음으로 변 구하기

25번 원의 성질 > 직각삼각형의 내접원 4점

학교 시험

아래 그림에서 직각삼각형 ABC는 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 그 접점이다. 색칠한 부분의 넓이는?



① $(44-4\pi)\,\text{cm}^2$ ② $(54-9\pi)\,\text{cm}^2$
③ $(54-16\pi)\,\text{cm}^2$ ④ $(108-9\pi)\,\text{cm}^2$
⑤ $(108-16\pi)\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 19번

19 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 의 내접원이 빗변 AB 와 점 D 에서 접한다. $\overline{AD}$ = 6, $\overline{BD}$ = 4 일 때, △ABC 의 넓이는?

① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 30

💬 직각삼각형 내접원 - 접선의 길이와 피타고라스로 넓이